

2026 全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法创新赛 (AI + 学科交叉)

机械臂意念控制的 自适应脑电解码算法

运动想象脑电解码 · 跨被试免校准 · 三自由度辅助机械臂

团队：灵犀智臂 团队编号：_____
公开基准 BCI Competition IV-2a | 9 被试 × 2 场次 × 3888 试验

汇报提纲

01 项目背景与核心目标

02 需求分析与学科界定

03 系统架构与数据平台

04 STFA-Net 与 MAG 门控创新

05 跨被试免校准方法

06 实验结果：对比 / 消融 / LOSO

07 校准流程量化对比

08 总结、展望与演示

一、项目背景与痛点

神经工程 / 康复工程

通过解析大脑感觉运动区 EEG，帮助 ALS、高位截瘫、脑卒中患者用意念控制辅助机械臂

样本稀缺

每用户仅约 200 次
4s 有标签试验

深度模型易过拟合

校准耗时

新用户需 20-30 分钟
有标签标定

占用康复黄金时间

跨被试漂移

脑形态/阻抗差异大
换人即可能失效

实训难标准化

动作映射：左手 → 左移 右手 → 右移 双脚 → 抓取

二、需求分析与学科界定

学科归属

- 生物医学工程 · 神经工程 / 康复工程
- 环节：神经科学实验实训 + MI-BCI 科研
- 目标：实验效率 + 可及性 + 标准化

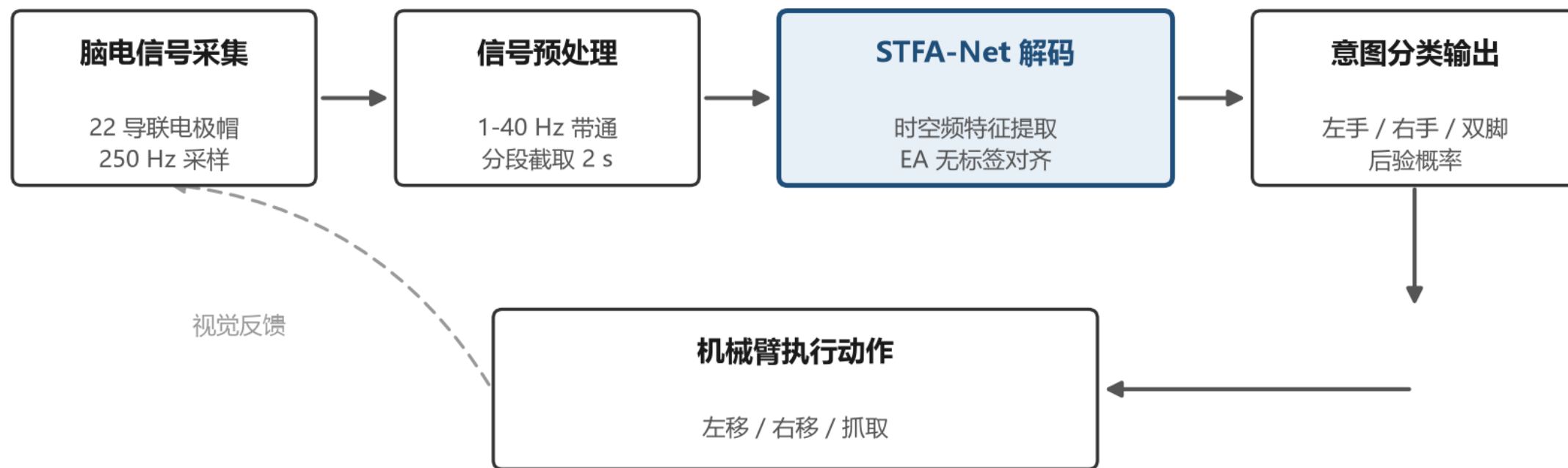
AI 赋能切入点

- 小样本自适应建模（MAG 门控）
- 无标签跨被试对齐（EA）
- 实时推理 + 机械臂闭环控制

学科需求	AI 技术	模型模块
样本少、防过拟合	零初始化门控 + 正则	MAG
空间模式判别	深度空间卷积	Spatial Conv
多节律时频结构	多尺度时间 + STFT	Temporal / Frequency
新用户免校准	无标签 EA + 域对抗	EA / GRL

三、系统总体架构

运动想象脑电解码系统总体流程

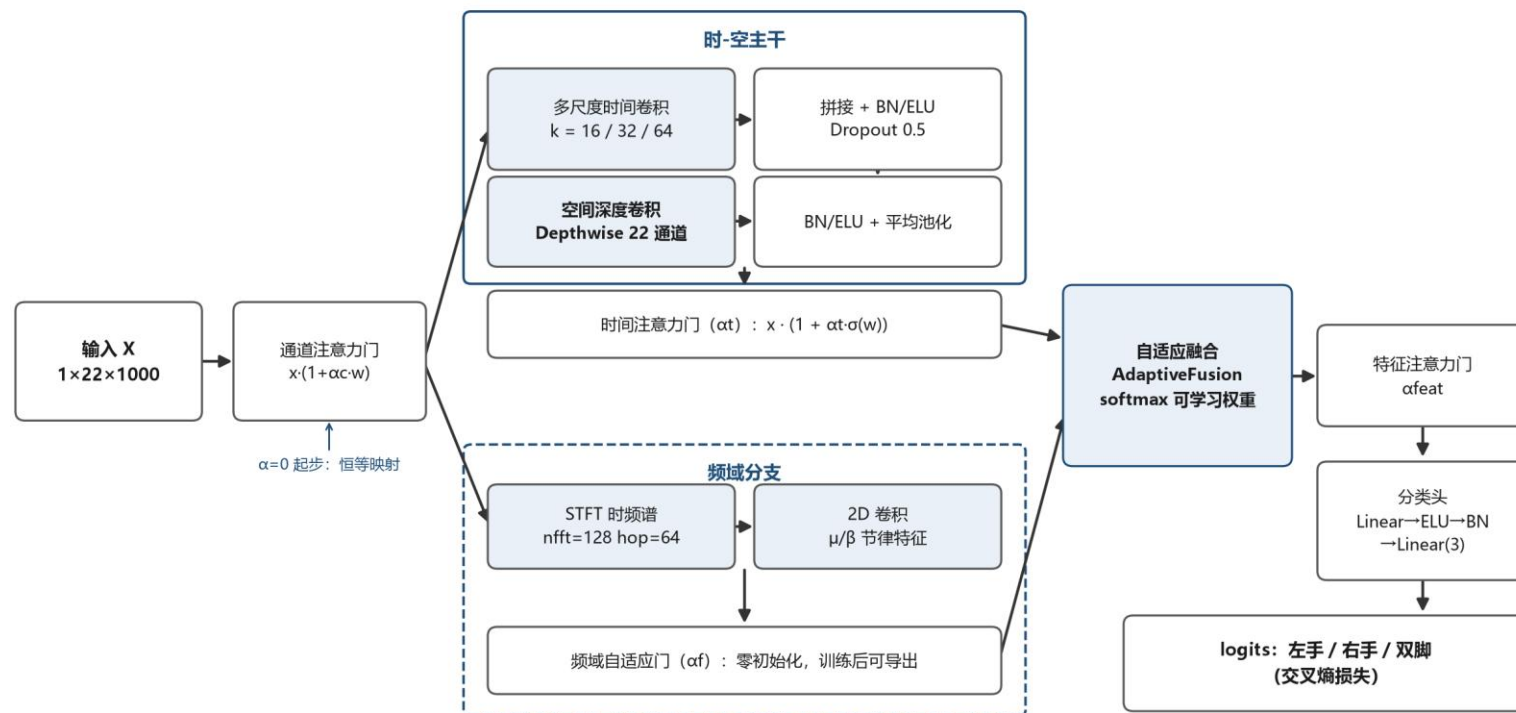


应用场景：残障人士辅助操控 · 康复训练意图触发 · 神经工程教学实验

部署特点：免校准（EA 秒级对齐） · 轻量模型（1.3 万参数） · CPU 实时推理（约 3 ms）

四、STFA-Net 时空频自适应网络

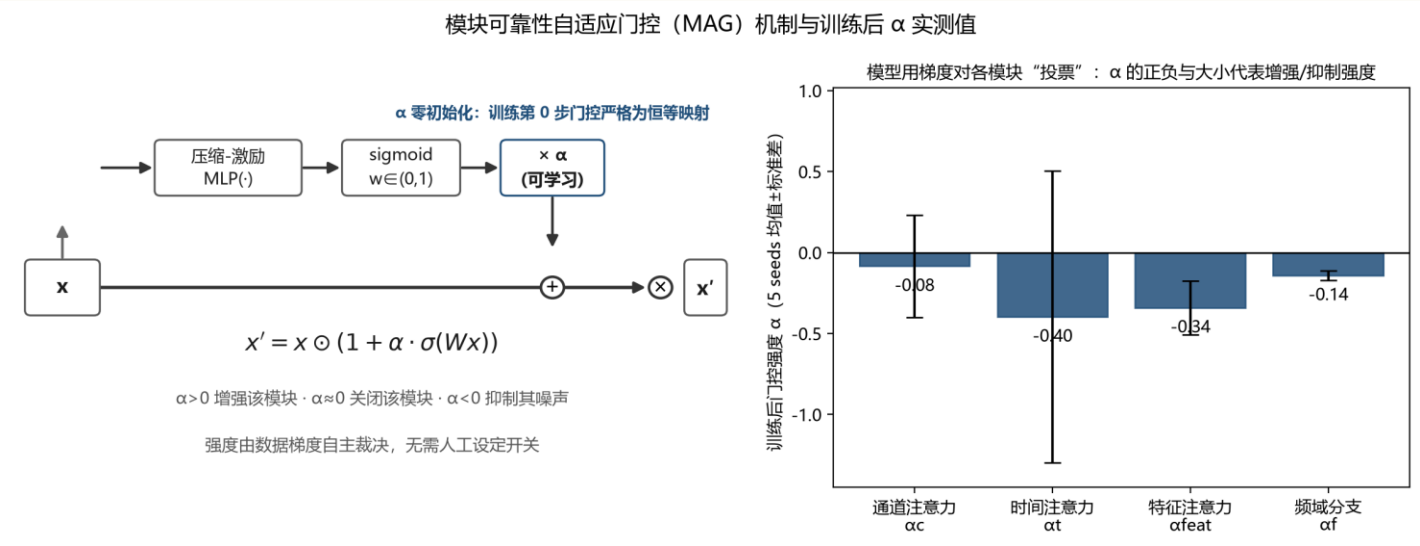
STFA-Net 网络结构：时-空-频三支 + 零初始化自适应门控



四条并行分支

- 多尺度时间卷积
核 16 / 32 / 64 (0.32–1.28s)
- 深度空间卷积
跨 22 电极, groups=16
- STFT 频域分支
1–40Hz, 3×3 卷积
- 通道注意力
SE 式可靠度加权
- 融合: Concat + Dropout + FC

五、核心创新：模块可靠性自适应门控 MAG

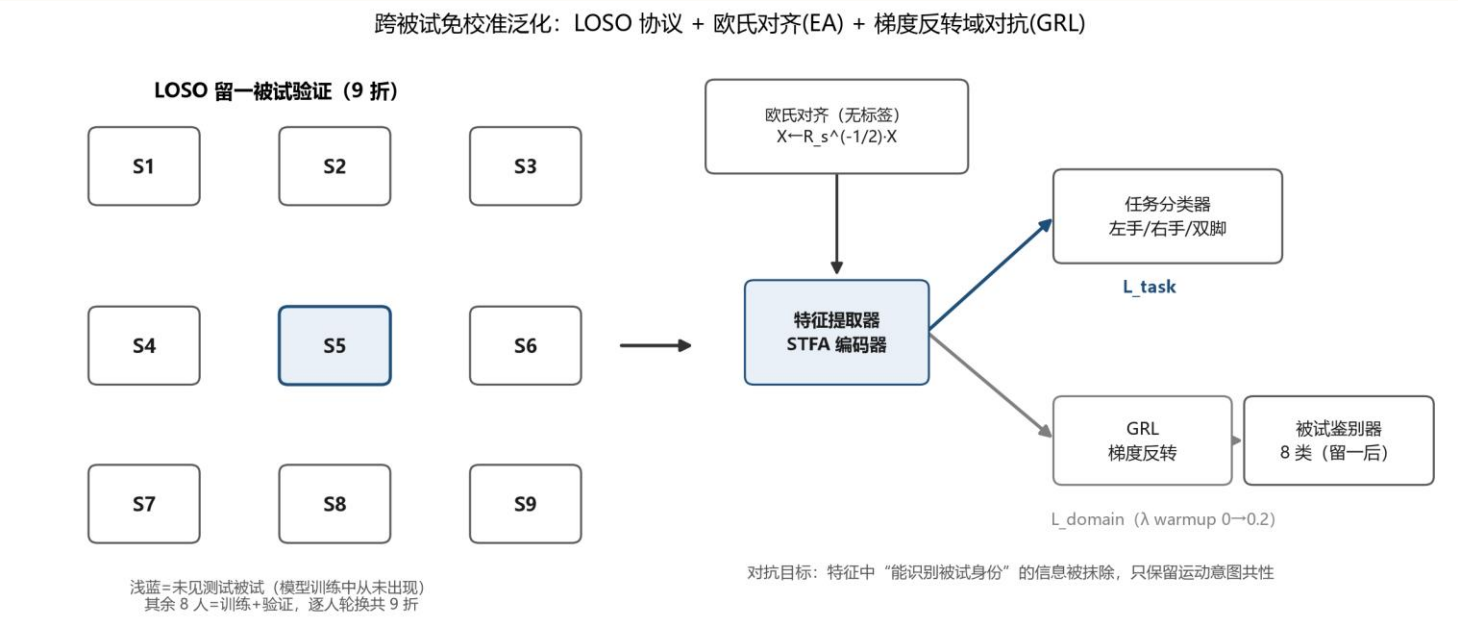


设计要点

- 残差形式： $x \cdot (1 + \alpha w)$
- α 零初始化：开训等价恒等映射
- α 可导出：训练后门控强度即裁决
- 数据梯度自动取舍，替代先验堆叠

实测：通道 -0.09 / 时间 -0.40 / 特征 -0.34 / 频域 -0.14 (5 seeds)，弱模块被自适应抑制，与消融结果互证

六、跨被试免校准泛化



两级机制

- EA 欧氏对齐：测试端
仅用自身无标签信号，22.5ms
- GRL 梯度反转：被试
鉴别器反向编码域不变特征

协议

- LOSO 留一被试 · 9 折
- 每折 × 5 seeds 重复
- 对齐/划分全折统一，公平对照

七、实验结果（1）被试内对比

5 seeds • 3888 试验

模型	参数量	Accuracy	Macro-F1	推理 ms/样本
RF (手工特征)	-	49.74% ± 0.00	49.80% ± 0.00	0.029
SVM (手工特征)	-	51.29% ± 0.00	51.35% ± 0.00	0.121
LR (手工特征)	-	48.97% ± 0.00	49.08% ± 0.00	0.002
EEGNet	2947	63.26% ± 1.64	62.75% ± 1.77	0.016
STFA-Net	13469	66.02% ± 1.22	65.84% ± 1.31	0.153
STFA-DGNet	18214	64.34% ± 2.97	64.06% ± 3.15	0.160

STFA-Net 较 EEGNet +2.76pp, 较传统 ML +14.7pp 以上

七、实验结果（2）消融实验

逐模块移除 · 5 seeds

配置	参数量	Accuracy	Δ pp	Macro-F1
完整模型	13469	63.39% $\pm$ 2.60	—	63.35% $\pm$ 2.59
去多尺度时间	9013	62.39% $\pm$ 2.45	-1.00	62.22% $\pm$ 2.53
去空间卷积	9767	45.68% $\pm$ 3.80	-17.71	41.52% $\pm$ 6.90
去注意力	11766	64.73% $\pm$ 1.21	+1.34	64.63% $\pm$ 1.26
去频域	9179	65.40% $\pm$ 1.15	+2.01	65.35% $\pm$ 1.16

空间卷积为硬依赖（-17.71pp、F1 -21.83pp）；多尺度时间弱贡献（-1.00pp）；注意力/频域移除反升，与 MAG 门控 α 实测为负相互印证

七、实验结果（3）跨被试 LOSO

9 折 × 5 seeds

模型	LOSO Accuracy	Macro-F1	推理 ms/样本
EEGNet	55.73% ± 15.20	53.31% ± 17.58	0.013
STFA-Net (EA, 无对抗)	51.57% ± 15.32	47.77% ± 17.56	0.151
STFA-DGNet (EA+GRL)	51.55% ± 14.89	47.82% ± 17.13	0.150
STFA-Net (2b 预训练迁移)	52.48 ± 15.13%	—	—

诚实结论：9 被试规模下 GRL 增益 -0.02pp；2b 跨数据集预训练迁移使 LOSO 由 51.57% 提升至 52.48% (+0.91pp) ；
折间 std ≈ 15pp，跨被试主要瓶颈是被试间分布差异而非模型容量；
2b 独立基准验证：被试内 76.90%、LOSO 66.51%，多数据集泛化能力得到佐证。

八、新用户上线流程量化对比

本机实测

传统有标签校准

- 标签试验 120 个 (3 类 × 40)
- 范式采集约 19 分钟 (9.30 s/试验)
- 个性化训练 CPU 约 45 s
- STFA $56.79 \pm 13.05\%$

本作品免校准

- 标签试验 0 个
- 无范式采集, 模型跨用户共享
- EA 对齐 22.5 ms (216 无标签试验)
- LOSO $52.48 \pm 15.13\%$ (2b 迁移)

约 19 分钟有标签采集 $\Rightarrow$ 4.31 个百分点: 效率收益可量化、可核对

九、应用演示与价值

- 新用户佩戴头帽，秒级 EA 对齐
- 想象肢体运动 → STFA 实时推理
- 三指令驱动机械臂闭环动作
- 展示决策脑区与置信度，可示教
- CPU 即可运行 (≈ 3.1 ms/片段)



十、创新点总结

01 MAG 零初始化门控

$x \cdot (1 + \alpha w)$, α 可导出, 数据裁决模块

02 免校准推理流程

EA (无标签、22.5ms) + GRL 域对抗

03 严谨实验协议

5 seeds + 消融 + LOSO, 负面结果诚实报告

04 轻量化可部署

13,469 参数, CPU 实时, 无需专用硬件

总结与展望

- 无监督域适应：缩小被试间分布差异
- 个性化在线自适应：信号质量条件化门控
- 真实康复场景试点：ALS/卒中患者验证
- 跨数据集泛化：IV-2b / PhysioNet

感谢各位老师！恳请批评指正。